応用情報技術者試験　テクノロジ系　No.13

# ソフトウェア開発管理技術

開発プロセス・手法・知的財産適用管理・開発環境管理・構成管理・変更管理

# 目次

1. 13-1 開発プロセス・手法（12語）
2. 13-2 知的財産適用管理（3語）
3. 13-3 開発環境管理（2語）
4. 13-4 構成管理・変更管理（3語）
5. まとめ

# 13-1 開発プロセス・手法 まとめ表

| アジャイルの主な手法 | |
|---|---|
| **手法** | **特徴** |
| スクラム | スプリントを繰り返す。役割はプロダクトオーナー・スクラムマスター・開発者 |
| XP | ペアプログラミング・テスト駆動開発・リファクタリング・継続的インテグレーション |
| かんばん | 作業を見える化し、同時に進める作業の量を制限する |

# 13-1 開発プロセス・手法 開発モデルと手法

## ウォーターフォールモデル
Waterfall Model

工程を順番に進め、原則として後戻りしないモデル

## スパイラルモデル
Spiral Model

設計・開発・評価を繰り返して、少しずつ大きくするモデル

ポイント リスク分析を各周回で行う

## スクラム
Scrum

スプリント（1〜4週間）を繰り返して進めるアジャイルの枠組み

ポイント プロダクトバックログ・スプリントレビュー・レトロスペクティブ

## プロトタイピングモデル
Prototyping Model

試作品を作って利用者に確かめ、要件を固めるモデル

## アジャイル開発
Agile Development

短い期間で動くものを作り、変化に合わせて進める開発

ポイント アジャイルソフトウェア開発宣言の4つの価値

## ユーザーストーリー
User Story

利用者から見た要求を「〜として、〜したい、なぜなら〜」の形で短く書いたもの

# 13-1 開発プロセス・手法 開発モデルと手法

## ベロシティ
Velocity

1回のスプリントで終えた作業の量

ポイント 次の計画に使う

## DevOps
でぶおぷす / Development and Operations

開発と運用が協力し、速く確実にリリースする考え方

Development=開発／Operations=運用

## CI/CD
Continuous Integration / Continuous Delivery

変更を頻繁に統合して自動でテストし、いつでもリリースできる状態に保つこと

Continuous=継続的な／Integration=統合／Delivery=提供

## 共通フレーム
SLCP-JCF

ソフトウェアの開発から廃棄までの作業と用語の意味をそろえた枠組み

## CMMI
しーえむえむあい / Capability Maturity Model Integration

組織の開発プロセスの成熟度を5段階で評価するモデル

Capability=能力／Maturity=成熟度／Model=模型／Integration=統合

## マッシュアップ
Mashup

公開されている複数のWeb APIを組み合わせて、新しいサービスを作ること

# 13-2 知的財産適用管理 権利の管理

## ソフトウェアの著作権
Copyright of Software

プログラムは著作物として守られる

ポイント アルゴリズムやプログラム言語、規約は守られない

## ライセンス管理
License Management

使っているソフトウェアのライセンスの数や条件を管理すること

ポイント OSSのライセンス条件も確かめる

## 特許とソフトウェア
Software Patent

ソフトウェアのアイデアも、条件を満たせば特許になる

# 13-3 開発環境管理 環境

## 開発環境・ステージング環境・本番環境
Development / Staging / Production

開発するための環境、本番とほぼ同じ形で最後に確かめる環境、実際に使う環境

## IaC
あいえーしー / Infrastructure as Code

サーバなどの設定をコードで書き、自動で同じ環境を作れるようにすること

Infrastructure＝基盤／as Code＝コードとして

# 13-4 構成管理・変更管理 管理

## 構成管理
Configuration Management

成果物のバージョンと、その組合せ（ベースライン）を管理すること

## 変更管理
Change Management

変更の依頼・影響の評価・承認・実施を管理する手順

## バージョン管理システム
Version Control System

ファイルの変更の履歴を記録するしくみ

例 Git。ブランチで並行して開発し、マージで統合する

# まとめ この分野で覚える用語

| 小分類 | 用語 |
| --- | --- |
| 13-1 開発プロセス・手法 | ウォーターフォールモデル・プロトタイピングモデル・スパイラルモデル・アジャイル開発・スクラム・ユーザーストーリー・ベロシティ・DevOps・CI/CD・共通フレーム・CMMI・マッシュアップ |
| 13-2 知的財産適用管理 | ソフトウェアの著作権・特許とソフトウェア・ライセンス管理 |
| 13-3 開発環境管理 | 開発環境・ステージング環境・本番環境・IaC |
| 13-4 構成管理・変更管理 | 構成管理・バージョン管理システム・変更管理 |